வ.எ	மாதிரி	pH மதிப்பு
1.	சோப்புக் கரைசல்,	
2.	1M NaOH	
3.	எலுமிச்சை சாறு	
4.	1M HCl	

பயிற்சி 1:

pH = 8.5 கொண்ட கரைசலின் H^+ அயனிச் செறிவை கணக்கிடுக.

தீர்வு:

$[H^+] = 10^{-pH}$

$[H^+] = 10^{-8.5}$

$[H^+] = 3.2 \times 10^{-9} M$

பயிற்சி 2:

10 mL 5M அசிட்டிக் அமிலம் மற்றும் 10 mL 1M சோடியம் அசிடேட்டை கொண்டுள்ள 2 L கரைசலின் pH மதிப்பை கணக்கிடுக.அசிட்டிக் அமிலத்தின் pKa மதிப்பு 4.76.

தீர்வு :

முதலில், அமிலம் மற்றும் இணைகாரத்தின் செறிவுகளை மோல்/ லிட்டர் அலகில் கணக்கிடுக.

அசிட்டிக் அமிலம் : (0.01 L)(5 M)/(2 L) = 0.025 M

சோடியமசிட்டேட்: (0.01 L) (1M)/ (2 L)= 0.005 M

அமிலம் மற்றும் இணைகாரத்தின் செறிவுகளை, ஹெண்டர்சன் –ஹேசல்பாக் சம்ன்பாட்டில் பிரதியிடுக.

pH = pKa + log ([சோடியம் அசிட்டேட்] / [அசிட்டிக் அமிலம்])

pH = 4.76 + log (0.005 / 0.025)

pH = 4 .76 - 0.70

pH = 4 .06

Unit 1_001-059.indd 50 11/06/18 6:08 PM